A F T E R - A C T I O N R E V I E W

Informe Técnico Post-Simulacro

Evaluación After-Action Review (AAR) · Ejercicio de Confinamiento por Emergencia Climática

Edificio testigo: Cuerpo A · Av. Alem 1253

Universidad Nacional del Sur · Bahía Blanca

Ejercicio ejecutado: viernes 30 de octubre de 2026 · 09:49–11:32 h

Circulación: CDE · SHST · ORAE · Rectorado

Índice

1. Resumen Ejecutivo 1

2. Alcance, Fuentes y Limitaciones del Análisis 2

2.1 Objeto y alcance del ejercicio 2

2.2 Fuentes procesadas 2

2.3 Limitaciones del análisis 3

3. Reconstrucción Cronológica y Análisis de Tiempos 3

3.1 Línea de tiempo comparativa: planificado frente a ejecutado 3

3.2 Indicadores de tiempo y tiempo hasta la activación plena 5

4. Evaluación de Coordinación y Comunicaciones 6

4.1 Canal digital: bot de Telegram del ORAE 6

4.2 Enlace radial RACUNS (VHF/UHF) 7

4.3 Plataforma Alerthor 8

4.4 Cuellos de botella en el flujo de información 8

5. Auditoría de Protocolo frente a Ejecución: Matriz de Desempeño 9

6. Síntesis del Debriefing Multidisciplinario 12

6.1 Autoridades (Zoom) 12

6.2 Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo (SHST) 13

6.3 Laboratorio de Hidráulica / RACUNS 13

6.4 Veedores y brigadistas 14

7. Puntos Fuertes y Hallazgos Positivos 15

8. Brechas Identificadas y Oportunidades de Mejora 16

9. Recomendaciones y Plan de Acción Propuesto 17

9.1 Plan de acción propuesto 17

9.2 Próximos pasos acordados 19

Nota: este índice se genera mediante campos de Word. Para actualizar la numeración de páginas tras editar el documento, haga clic derecho sobre el índice y seleccione "Actualizar campos".

1. Resumen Ejecutivo

El viernes 30 de octubre de 2026, entre las 09:49:19 y las 11:32:24 (1 h 43 min 05 s según el registro del sistema), la Universidad Nacional del Sur ejecutó su primer simulacro de confinamiento por emergencia climática sobre la cadena institucional completa de aviso, decisión, difusión y ejecución, con el Cuerpo A de Av. Alem 1253 como edificio testigo. El ejercicio, disparado por un Aviso a Muy Corto Plazo (ACP) simulado bajo la hipótesis de una tormenta severa del sector sur-sudoeste, ensayó el circuito ORAE → CDE → Rectorado → mayordomías → burbujas operativas, con soporte del bot de Telegram, la plataforma Alerthor, la megafonía y la red radial RACUNS.

El diagnóstico general es de un nivel de preparación funcional y en consolidación: el objetivo del ejercicio se alcanzó y la secuencia completa (prealerta, confirmación del escenario, decisión, difusión, confinamiento, inspección, cese y restitución del sistema) se completó con trazabilidad digital íntegra, dado que el total de las diez burbujas confirmó acuse de recibo (ACK) en las tres olas de difusión. No obstante, la evaluación identifica una latencia de decisión elevada, una cadena de suplencia del gatillo decisorio no materializada en el sistema, una doble falla de plataforma en 24 horas y desvíos puntuales de ejecución en terreno.

Los seis hallazgos principales son: (i) una latencia de decisión de 29 min 12 s entre la transición a alerta Naranja y la aprobación institucional, con dos vencimientos de temporizador y tres extensiones de votación, pese a que la decisión ya estaba consensuada en la sala de crisis virtual; (ii) la aprobación ejecutada por la suplencia (Vicerrectoría) en ambas decisiones, por indisponibilidad del titular y ausencia de delegación automática configurada; (iii) fallas de infraestructura digital que obligaron a relocalizar el puesto de operaciones del ORAE y a lanzar el ejercicio en escenario degradado; (iv) la ambigüedad del mensaje oficial difundido a las 11:01 (“suspensión del turno tarde”, sin hora de inicio ni alcance sectorial); (v) desvíos de confinamiento acotados a sectores puntuales del edificio testigo; y (vi) el desempeño positivo del enlace radial RACUNS y de los mecanismos de escalado, que operaron como red de contención de las fallas digitales.

Este informe se elabora única y exclusivamente sobre las fuentes disponibles en el cuaderno: el protocolo y sus anexos, el log de operaciones del ORAE y la transcripción del debriefing. Las comunicaciones radiales VHF de aproximadamente dos horas no se encuentran digitalizadas ni integradas como fuente; en consecuencia, todo contenido específico de los intercambios de voz se consigna explícitamente como “Dependiente de registro de audio VHF no disponible en el cuaderno”.

2. Alcance, Fuentes y Limitaciones del Análisis

2.1 Objeto y alcance del ejercicio

El presente informe constituye la revisión posterior a la acción (After-Action Review, AAR) del "Ejercicio de Simulacro de Confinamiento por Emergencia Climática" programado para el jueves 29 y viernes 30 de octubre de 2026, y da cumplimiento al mandato del Anexo Operativo 07-A (Sección 12, Mejora Continua) de elevar, dentro de las 72 horas de todo evento real o simulado, un informe con lecciones aprendidas y acciones correctivas.

El escenario de entrenamiento contempló dos fases: una prealerta el jueves 29, con monitoreo de una alerta amarilla por tormenta con vientos intensos del sector sur-sudoeste, y la ejecución el viernes 30, cuando un ACP simulado a las 10:00 h confirma el escenario severo y actúa como disparador de la decisión de confinamiento preventivo. El plan preveía nueve etapas encadenadas, dos incidencias simuladas (una persiana que no puede cerrarse con traslado preventivo de personas y un cable eléctrico caído en el patio central), la observación por veedores del SHST en cada punto crítico y una reunión final de evaluación.

El alcance de la evaluación comprende cuatro tareas: la reconstrucción cronológica y el análisis de tiempos planificados frente a ejecutados; la evaluación de la coordinación y las comunicaciones en el canal digital y el enlace RACUNS; la auditoría de cumplimiento entre lo dispuesto por el protocolo y lo efectivamente documentado; y la síntesis del debriefing multidisciplinario categorizada por actor.

2.2 Fuentes procesadas

La Tabla 1 sistematiza las tres fuentes disponibles en el cuaderno y el uso que el informe hace de cada una.

Tabla 1. Fuentes procesadas por el informe

Fuente	Contenido	Uso en el informe
Documentación del protocolo	Anexo Operativo 07-A (Rev. 0, Versión 2, consolidado 2026), Anexo Operativo 07-B (soporte técnico de comunicaciones), AT-01 (infraestructura edilicia), AT-02 (mantenimiento de comunicaciones) y documento del ejercicio (9 etapas, 2 incidencias simuladas, criterios de evaluación).	Base normativa y operativa: define la acción planificada de cada fase.

Fuente	Contenido	Uso en el informe
Log de operaciones ORAE	Registro cronológico del Sistema ORAE v15.9: 144 eventos con marca de tiempo entre 09:49:19 y 11:32:24 del 30/10/2026, incluyendo difusiones, acuses (ACK), votaciones auditadas, asignaciones de canales VHF/UHF y eventos del sistema.	Fuente primaria de tiempos reales, confirmaciones y eventos de la cadena digital.
Transcripción del debriefing	Reunión de cierre híbrida (presencial en oficina del SHST y por Zoom) con autoridades, SHST, ORAE, Laboratorio de Hidráulica/RACUNS y veedores; aproximadamente 60 minutos de audio transcriptos.	Fuente de observaciones cualitativas, causas percibidas y propuestas de mejora por actor.

2.3 Limitaciones del análisis

Las comunicaciones radiales VHF del ejercicio — aproximadamente dos horas de tráfico de voz entre la ORAE, las burbujas de Mantenimiento y del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo (SHST), y las bases — no se encuentran digitalizadas ni integradas como fuente en el cuaderno. El análisis de la cadena radial se basa, por lo tanto, exclusivamente en los reportes automáticos del log (asignación de canales, estados operativos y acuses) y en las referencias del debriefing. Todo contenido específico de los intercambios de voz queda marcado como “Dependiente de registro de audio VHF no disponible en el cuaderno”.

Complementariamente, el log registra los eventos del sistema ORAE y no la ejecución física en cada piso del edificio testigo; la observación de terreno proviene del relato cualitativo de los veedores en el debriefing, sin marcas de tiempo. Los tiempos de ejecución física del confinamiento (inicio y fin efectivo del recorrido de megáfono, traslados preventivos de personas) se consignan, cuando corresponde, con la misma salvedad. Ningún dato de este informe proviene de fuentes ajenas a las tres enumeradas en la Tabla 1.

3. Reconstrucción Cronológica y Análisis de Tiempos

3.1 Línea de tiempo comparativa: planificado frente a ejecutado

La Tabla 2 reconstruye la secuencia operativa del ejercicio contrastando la planificación del documento de ejercicio —y las ventanas horarias de decisión del Anexo 07-A— con los tiempos reales registrados por el sistema ORAE. Los hitos se citan con su marca de tiempo original del log.

Tabla 2. Línea de tiempo comparativa entre el plan de ejercicio y el log del ORAE

Fase del protocolo	Tiempo teórico / planificado	Tiempo real (log ORAE)	Desvío	Observaciones
1. Prealerta (jueves 29)	Monitoreo SAT y preparación de la comunicación preventiva.	Sistema iniciado 09:49:19 del viernes; monitoreo geoespacial (27 áreas bajo alerta en el país, área 760 normal); modo manual activado 09:53:36.	No evaluable	El log inicia el viernes; la actividad del jueves no quedó registrada en el cuaderno.
2. Parte informativo y alerta amarilla	—	Parte informativo 09:57:37; elevación manual 09:57:45; decisión del Rectorado ejecutada 09:58:22; ACK total 09:59:13.	—	Primera difusión completa en 1 min 28 s desde la emisión del bot.
3. Confirmación del escenario (ACP)	Viernes 30, 10:00 h: la ORAE constata el ACP y comunica al CDE por Telegram.	Transición Naranja “Ola 2 directa” registrada 10:31:49 y enviada a Telegram.	+31 min aprox.	El salto de la Ola 1 por redundancia operativa está documentado; el log no registra la recepción del ACP a las 10:00.
4. Decisión institucional (suspensión total / confinamiento)	Inmediata tras la confirmación (“a continuación”).	Votación 10:32:14–11:01:01: 6 votos afirmativos, 2 vencimientos de temporizador (10:41:49 y 10:52:38), 3 extensiones de 10 min; aprobación ejecutada 11:01:01 por la Vicerrectoría.	Latencia 29 min 12 s	Decisión ya consensuada en la sala virtual Zoom; suplencia del Rectorado no configurada en el bot.
5. Difusión interna (parte oficial a burbujas)	Inmediata tras la decisión.	Parte oficial 11:01:02; primer ACK 11:04:31 (Hidráulica); Mayordomía Alem 11:07:47; ACK total 11:11:28.	10 min 26 s	10/10 burbujas confirmaron; escalado a medio secundario exitoso (11:08:00–11:08:16).
6. Alerta a mayordomías y megáfono	Alerthor a las mayordomías; recorrido piso por piso con megáfono.	Confirmado por veedores: aviso recibido por Alerthor en planta baja y recorrido piso por piso, sector por sector.	Sin registro horario	Inicio y fin del recorrido: “Dependiente de registro de audio VHF no disponible en el cuaderno”; notas de veedores sin marcas de tiempo.
7. Confinamiento en sectores	Resguardo lejos de ventanas, cierre de persianas y verificación por responsable.	Cumplimiento mayoritario (biblioteca, sala de lectura, química, telecomunicaciones, matemática, administración); desvíos: persianas del hall central no operativas, Computación abrió ventanas antes del cese, Construcciones se sumó tras intervención del veedor.	Parcial	Alumnos que intentaron abandonar el edificio redirigidos por los cuerpos B y C.

Fase del protocolo	Tiempo teórico / planificado	Tiempo real (log ORAE)	Desvío	Observaciones
8. Incidencia simulada 1 (persiana y traslado)	Traslado preventivo de personas a zona segura.	Sin registro en el log ni referencia en el debriefing.	No verificable	La ejecución y su reporte quedaron fuera de la trazabilidad; ver B8.
9. Incidencia simulada 2 (cable caído, patio central)	Restricción de acceso al área afectada.	Sin registro en el log ni referencia en el debriefing.	No verificable	Idem fila anterior; el balizamiento y la restricción no quedaron documentados.
10. Inspección, reporte y cese	Convocatoria VHF a burbujas de Mantenimiento y SHST; reporte a CDE/Rectorado; cese dispuesto por el Rectorado.	Votación de cese 11:23:10–11:26:30 (6 votos); cese ejecutado 11:28:06 por la Vicerrectoría; ACK total 11:32:20; sistema restablecido a guardia 11:32:24.	Ciclo de cese 9 min 10 s	Contenido de los reportes radiales: “Dependiente de registro de audio VHF no disponible en el cuaderno”.

3.2 Indicadores de tiempo y tiempo hasta la activación plena

Sobre la base de los hitos anteriores, la Tabla 3 consolida los intervalos medidos y la Figura 1 los representa gráficamente. En respuesta a la consigna de evaluar el tiempo transcurrido desde la primera emisión de alerta del bot hasta la activación plena del personal en campo: la activación digital plena (confirmación de todas las burbujas) se verificó en 1 min 28 s para la ola amarilla, y en 10 min 26 s desde la aprobación de la ola de confinamiento. La activación física plena —término del recorrido de megáfono con verificación de todos los sectores del edificio testigo— no quedó registrada con hora exacta ni en el log ni en el debriefing: su medición precisa es “Dependiente de registro de audio VHF no disponible en el cuaderno” y requiere consolidar las notas de los veedores. Del relato de los veedores surge que la ejecución en planta baja fue prácticamente simultánea a la recepción del mensaje y que el recorrido de los pisos se desarrolló con rapidez —en exceso, según se detalla en la Sección 6.4—.

Tabla 3. Indicadores de tiempo medidos en el log del ORAE

Indicador de tiempo	Intervalo medido	Valor	Lectura operativa
Propagación de la ola amarilla	09:57:45 → 09:59:13	1 min 28 s	Desde la primera emisión de alerta del bot hasta el ACK de las 10 burbujas.
Latencia de decisión (confinamiento)	10:31:49 → 11:01:01	29 min 12 s	2 timeouts y 3 extensiones; aprobación con 6 de 10 votos, ejecutada por la suplencia.
Difusión a burbujas (confinamiento)	11:01:02 → 11:11:28	10 min 26 s	La mayordomía del edificio testigo confirmó a los 6 min 45 s.

Indicador de tiempo	Intervalo medido	Valor	Lectura operativa
Escalado a medio secundario	11:08:00 → 11:08:16	16 s	Telecomunicaciones sin respuesta radial; ACK inmediato tras activar el medio secundario.
Latencia de decisión (cese)	11:23:10 → 11:28:06	4 min 56 s	Los 6 votos se emitieron en 3 min 20 s.
Difusión a burbujas (cese)	11:28:06 → 11:32:20	4 min 14 s	Ciclo completo de cese: 9 min 10 s.
Duración total del ejercicio	09:49:19 → 11:32:24	1 h 43 min 05 s	Incluye la restitución del sistema a condición de guardia.

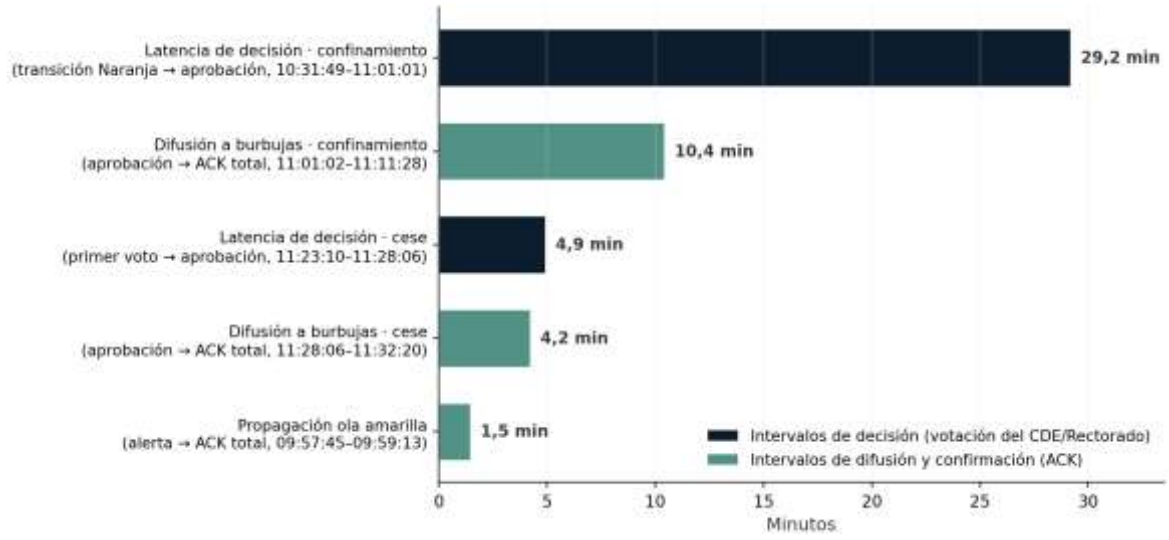


Figura 1. Tiempos reales clave del ejercicio, medidos sobre el log del ORAE (en minutos). En azul oscuro, los intervalos de decisión (votación del CDE/Rectorado); en verde, los intervalos de difusión y confirmación (ACK).

4. Evaluación de Coordinación y Comunicaciones

4.1 Canal digital: bot de Telegram del ORAE

El bot del ORAE (Sistema ORAE v15.9, con motores de análisis geoespacial sobre la API oficial del SMN de 171 áreas, concurrencia HTTP y Selenium) operó durante todo el ejercicio sin detenciones: mantuvo el monitoreo, ejecutó tres ciclos completos de difusión con acuse de recibo, administró dos votaciones con auditoría de identidad y escrutinio, y restituyó su condición de guardia al cierre (11:32:24). La cadena bot → comité → votación → ORAE → mayordomías → burbujas quedó registrada de extremo a extremo, lo que habilita la auditoría realizada en este informe.

En paralelo, el canal presentó dos fragilidades de distinta naturaleza. La primera, externa: el día previo al ejercicio Telegram reportó inestabilidad para varios integrantes del comité (sin conexión con datos móviles), tras un mes de funcionamiento estable; el debriefing la califica como una

plataforma de baja confiabilidad relativa para ser la primera capa de comunicación. La segunda, local: el día del ejercicio, la oficina del ORAE perdió la conectividad de la máquina preparada para la operación, lo que obligó a trasladar el puesto a la oficina del SHST y rearmar la operación con una PC alternativa. Ambas fallas, de haber coincidido, habrían comprometido el lanzamiento; el arranque se calificó en el debriefing como un lanzamiento en escenario degradado, atribuido a un error operativo de disponibilidad de las autoridades y no a la plataforma.

La mecánica de votación introdujo la principal fricción de tiempos: el sistema exige ventanas fijas de confirmación (el debriefing señala una espera obligatoria de 5 minutos), registró dos vencimientos de temporizador (10:41:49 y 10:52:38) y requirió tres extensiones manuales de 10 minutos. Con seis de diez votos emitidos, la aprobación fue ejecutada a las 11:01:01 por la Vicerrectoría. En el debriefing se subrayó que la decisión ya estaba consensuada en la sala de crisis virtual (Zoom) y que el trámite formal de registro en Telegram demoró su materialización; también se destacó que la comunicación pública (redes y medios) se emitió recién después de completada la ronda de confirmaciones de todas las burbujas, conforme al criterio acordado.

Indicadores complementarios del canal: los integrantes del comité consultaron el escrutinio en 20 oportunidades entre las 10:33 y las 11:26 (señal de seguimiento activo, pero también de que el sistema no comunica proactivamente el estado de la votación); el control de identidad rechazó automáticamente el intento de voto de un usuario ajeno al CDE (11:23:23); y un comando no estándar (“/ach”, 11:06:49) no produjo efecto visible en el log, lo que sugiere una curva de aprendizaje pendiente sobre los comandos del bot.

4.2 Enlace radial RACUNS (VHF/UHF)

El log acredita que todas las asignaciones de canal para las burbujas reportaron estado operativo en las tres olas (09:58:29–09:59:13, 11:04:31–11:11:28 y 11:28:51–11:32:20), sin caídas de canal registradas. El mecanismo de escalado funcionó conforme a la regla de confirmación y escalamiento del Anexo 07-B (punto 7.4.3): ante la falta de respuesta radial de Telecomunicaciones (11:08:00), el sistema activó el medio secundario y el acuse llegó 16 segundos después (11:08:16).

En el debriefing, la radio fue señalada de manera explícita como la herramienta que sorteó un conjunto de dificultades de la capa digital, y se propuso institucionalizar ensayos específicos de comunicaciones degradadas con prioridades de tráfico. No obstante, se reportaron interferencias y confusiones de presilla (botón de transmisión) en las comunicaciones entre la ORAE y los servicios, atribuidas a falta de práctica, y se observó que los mensajes no siempre identificaban emisor y receptor, ni dejaban constancia de quién opera cada canal y quién confirma la recepción. Se acordó dictar una inducción breve en uso de radio y estandarizar el uso de VHF para el enlace ORAE-servicios, en línea con la capacitación obligatoria prevista por el Anexo 07-B (punto 8.10).

El contenido específico de los intercambios radiales del ejercicio —incluida la convocatoria por VHF a las burbujas de Mantenimiento y SHST para la inspección posterior del edificio y la

coordinación entre burbujas por UHF prevista en las etapas 8 y 9 del plan— es “Dependiente de registro de audio VHF no disponible en el cuaderno”.

Se registra además una inconsistencia menor de nomenclatura: el log designa los canales como “VHF CH0” y “UHF local CH 1”, mientras que el plan de canales del Anexo 07-B (punto 8.5) define CH1 troncal VHF, CH2/CH3 simplex y CH4 de enlace con Defensa Civil. Corresponde armonizar la nomenclatura del sistema con la documentación para evitar ambigüedades operativas.

4.3 Plataforma Alerthor

Alerthor operó sin fallas dentro del alcance previsto (aviso del ORAE a las mayordomías) y el debriefing lo consigna, junto con WhatsApp, entre los medios que no presentaron problemas. Sus limitaciones son de alcance y de integración: se utilizó solo hacia las mayordomías y no hacia el comité; las confirmaciones de recepción provienen de las dos personas de turno habilitadas en la plataforma (una de ellas desplegada en otro edificio por una situación puntual, que confirmó igualmente); y no existe interfaz programática (API) entre Alerthor y el bot del ORAE, por lo que los registros de ambos sistemas no se consolidan. La falla de la PC del ORAE complicó además las conexiones con las pantallas del sistema.

Se acordó practicar la semana siguiente el uso de Alerthor con el comité de emergencia, y evaluar el escalamiento de licencias en caso de extenderlo al comité, las veinte mayordomías, el COE y los servicios (estimación debatida en el debriefing: entre 70 y 80 usuarios). Esa decisión quedará condicionada por la evolución hacia un sistema propio de notificación, previsto como objetivo a mediano plazo en el Anexo 07-B (punto 7.6).

4.4 Cuellos de botella en el flujo de información

Del cruce entre el log, el debriefing y el protocolo se identifican cinco cuellos de botella en el flujo de información:

1. **Centralización de la decisión en una votación formal con ventanas fijas de espera.** La formalidad del registro digital (espera obligatoria de 5 minutos, timeouts, extensiones manuales) se superpone a la deliberación ya realizada en la sala virtual y produce una latencia de 29 min 12 s.
2. **Indisponibilidad del gatillo decisorio sin suplencia automática configurada.** El titular se encontraba en un acto institucional y la suplente designada no había sido incorporada al bot; la aprobación recayó dos veces en la Vicerrectoría.
3. **Sobrecarga de medios en el puesto ORAE.** La operación exige atención simultánea de la radio, el bot, Alerthor y las pantallas del sistema; el debriefing la describe como una complicación adicional y propone concentrar la operación en uno o dos medios durante la emergencia.

4. **Confirmaciones incompletas en los canales de voz.** Los mensajes radiales no siempre identifican emisor y receptor, ni dejan constancia de quién opera y quién confirma, debilitando la colación prevista por la disciplina radial del Anexo 07-B.
5. **Ausencia de un diagrama formal de capas de comunicación ante degradación.** No está predefinido cuándo migrar de Telegram a WhatsApp u otro medio; la contingencia del día se resolvió ad hoc mediante un grupo de WhatsApp ya activo, y el debriefing propone incorporar esa capa al diagrama de flujo.

5. Auditoría de Protocolo frente a Ejecución: Matriz de Desempeño

La Tabla 4 audita el cruce entre las acciones requeridas por el documento de ejercicio —y los procedimientos asociados de los anexos del PECI-UNS— y las intervenciones efectivamente documentadas en el log del ORAE y en las observaciones de los veedores y del SHST. Se adoptan cuatro estados: Satisfecho, Parcial, Incumplido y No verificable (sin registro suficiente para juzgar). Cabe anticipar que no se identificaron procedimientos de emergencia improvisados que contradigan el protocolo; las adaptaciones de terreno registradas (relocalización del puesto ORAE y uso ad hoc de WhatsApp) constituyen respuestas de contingencia razonables ante fallas de infraestructura, y se tratan como brechas de planificación en la Sección 8.

Tabla 4. Matriz de análisis de desempeño (fases del protocolo frente a la ejecución real)

Fase del protocolo	Acción planificada	Acción real (Log ORAE / Debriefing)	Estado	Observaciones
Etapa 1 · Prealerta (jueves 29)	Monitoreo SAT continuo y preparación de la comunicación preventiva por la ORAE (Anexo 07-A, 7.1 y 7.2).	El log inicia el viernes 09:49:19 con el sistema operativo y el monitoreo geoespacial activo; la alerta amarilla se registra 09:58:22 tras parte informativo (09:57:37) y elevación manual (09:57:45).	**Parcial**	La secuencia del viernes es coherente con la planificación, pero la actividad del jueves no es verificable con las fuentes disponibles.
Etapa 2 · Confirmación del escenario (ACP)	10:00 h: la ORAE recibe/constata el ACP simulado y comunica la situación al CDE por Telegram.	Transición Naranja “Ola 2 directa” 10:31:49 y envío a Telegram; no consta en el log la recepción del ACP a las 10:00.	**Parcial**	Desfase de ~31 minutos respecto de la hora prevista; el salto de la Ola 1 por redundancia operativa está documentado y es coherente con la hipótesis.

Fase del protocolo	Acción planificada	Acción real (Log ORAE / Debriefing)	Estado	Observaciones
Etapa 3 · Decisión institucional	El CDE asesora; el Rector decide el confinamiento y comunica la decisión por Telegram (Anexo A del 07-A, paso 5).	Votación 10:32:14–11:01:01 con 6 votos afirmativos, 2 timeouts y 3 extensiones; aprobación ejecutada 11:01:01 por la Vicerrectoría; el Rector había votado a las 10:47:22.	**Parcial**	Latencia de 29 min 12 s; suplencia no configurada en el bot (según debriefing, la titular suplente no llegó a incorporarse); decisión virtual ya consensuada en Zoom.
Etapa 4 · Difusión interna	La ORAE transmite la orden a las mayordomías mediante Alerthor; las mayordomías alertan a los coordinadores y recorren el edificio con megáfono.	Parte oficial 11:01:02 por Telegram; ACK de las 10 burbujas completo 11:11:28 (Mayordomía Alem 11:07:47); los veedores confirman el aviso por Alerthor y el recorrido con megáfono piso por piso.	**Satisfecho**	Doble medio (bot Telegram + Alerthor) funcionó de manera complementaria; el horario exacto del recorrido de megáfono quedó sin registro.
Etapa 5 · Confinamiento en sectores	Suspensión de actividades, resguardo en sectores seguros, cierre de puertas, ventanas y persianas, y verificación de personas por responsable.	Cumplimiento mayoritario y verificado por veedores; desvíos puntuales: persianas del hall central (zona de libros acopiados) no operativas; Computación abrió ventanas antes del cese; Construcciones (3er piso) se sumó tras la intervención del veedor.	**Parcial**	Alumnos que intentaron abandonar el edificio fueron contenidos y redirigidos por los cuerpos B y C; se requiere refuerzo de compromiso de jefaturas de departamento.
Etapa 6 · Incidencia simulada 1 (persiana y traslado)	Persiana que no cierra en el primer piso; traslado preventivo de las personas a otra zona segura.	Sin registro en el log ni referencia en el debriefing.	**No verificable**	La ejecución y su reporte no dejaron evidencia; posible correlato real con la falla de persianas del hall central detectada en la Etapa 5.
Etapa 7 · Incidencia simulada 2 (cable caído)	Daños en el patio central, interrupción de una línea eléctrica y cable caído; restricción de acceso e información de la novedad.	Sin registro en el log ni referencia en el debriefing.	**No verificable**	La restricción de área y el balizamiento no quedaron documentados; asignar registro obligatorio de incidencias simuladas (hallazgo B8).

Fase del protocolo	Acción planificada	Acción real (Log ORAE / Debriefing)	Estado	Observaciones
Etapa 8 · Inspección posterior	La ORAE convoca por VHF a las burbujas de Mantenimiento y SHST; coordinación entre burbujas por UHF; revisión de condiciones del edificio.	Canales asignados y operativos en las tres olas (09:58–09:59; 11:04–11:11; 11:28–11:32); escalado a medio secundario funcionó (11:08:00–11:08:16); interferencias reportadas en el enlace ORAE-servicios.	**Parcial**	El contenido de los intercambios radiales de inspección es “Dependiente de registro de audio VHF no disponible en el cuaderno”.
Etapa 9 · Reporte y cierre	Las burbujas informan resultados a la ORAE por VHF; la ORAE transmite al CDE y Rectorado; el Rector dispone el fin; difusión del cese por Alerthor y megáfono.	Votación de cese 11:23:10–11:26:30 (6 votos); cese ejecutado 11:28:06 por la Vicerrectoría; ACK total 11:32:20; sistema restablecido a guardia 11:32:24; anuncio con megáfono confirmado cualitativamente.	**Parcial**	Cierre operativamente completo y trazable; la aprobación del cese recayó nuevamente en la suplencia; el reporte técnico de las burbujas es “Dependiente de registro de audio VHF no disponible en el cuaderno”.
Transversal · Mecánica de votación y control de identidad	Recomendación del CDE y decisión del Rectorado registradas por el bot con confirmaciones (Anexo 07-B, 7.4.3–7.4.4).	6 votos en la ola principal y 6 en el cese, con auditoría por identidad; 20 consultas de escrutinio; 2 timeouts y 3 extensiones; rechazo automático de un voto externo al CDE (11:23:23).	**Satisfecho**	El control de identidad acreditó robustez; la mecánica de temporizador y extensión es la principal fuente de latencia y debe ergonomizarse.
Transversal · Trazabilidad y registros	Confirmación de recepción y registro de toda emisión crítica (Anexo 07-B, 7.4.3–7.4.4).	ACK de 30/30 burbuja-olas (10 en cada ola), marcas de tiempo completas, auditoría de votos y registros de asignación radial; registros de Alerthor sin consolidar con el bot (sin API).	**Satisfecho**	Trazabilidad digital destacable; consolidar Alerthor y registrar el contenido radial pendientes (VHF).

Del total de once filas auditadas, tres se encuentran satisfechas (difusión interna a burbujas, mecánica de votación con control de identidad y trazabilidad digital transversal), seis parciales y dos no verificables (las dos incidencias simuladas). No se registró ningún incumplimiento total de fase. Las brechas se concentran en la etapa de decisión (latencia y suplencia) y en la trazabilidad de las incidencias de terreno; el cumplimiento físico del confinamiento es alto, con desvíos acotados a sectores puntuales.

6. Síntesis del Debriefing Multidisciplinario

La reunión de cierre, de formato híbrido (presencial en la oficina del SHST y con autoridades conectadas por Zoom), sintetizó la mirada de los cuatro grupos de actores. Las atribuciones se asignan según los roles declarados en la transcripción; las citas conservan la sustancia de las intervenciones sin alterar su sentido.

6.1 Autoridades (Zoom)

Gatillo de decisión y cadena de suplencia. Se identificó como primer problema mayor del ejercicio: el Rector se encontraba con un compromiso institucional impostable y la titular suplente no llegó a configurarse en Telegram, por lo que las dos aprobaciones recayeron en la Vicerrectoría. Se propuso definir una cadena de delegación automática en el sistema (Rector → Vicerrector y, en ausencia de ambos, el mecanismo estatutario previsto: el consejero más antiguo de la lista oficialista, entendido como el de mayor edad, a confirmar), junto con canales alternativos de contacto del Rector. Se remarcó que la máxima autoridad conserva en todo momento la facultad de aprobar o desaprobar.

Confiabilidad de plataforma y soberanía de datos. Se diagnosticó una confiabilidad baja de Telegram como primera capa de comunicación, agravada por su dependencia de terceros: los datos residen en servidores externos, en tensión con la política institucional que aspira a alojarlos dentro de la UNS. Se plantearon cuatro caminos alternativos: una aplicación web progresiva (PWA) propia, alojable dentro o fuera de la universidad; un bot de WhatsApp, con la experiencia previa del servicio de sanidad y un costo de tráfico estimado como marginal; un sistema de mensajería de emergencia de origen francés, que incorpora un puente entre la radio VHF/UHF y la mensajería de texto con registro de audios y trazabilidad completa; y un desarrollo propio sobre el bosquejo existente en el repositorio institucional, con posible análisis de factibilidad por el Departamento de Ingeniería de Computación, advirtiendo el costo de mantenimiento a largo plazo de las aplicaciones nativas. Decisión de avance: continuar con Telegram mientras se estudia la migración.

Refinamiento de los mensajes oficiales. Se observó que el mensaje difundido a las 11:01 establecía “la suspensión del turno tarde”, expresión interpretativa (el concepto de turno varía según la actividad) que no define hora de inicio ni sectores. Se propuso que las recomendaciones de suspensión indiquen plazo de inicio explícito —“desde ahora”, “desde tal hora” o “hasta nuevo aviso”—, y que las plantillas contemplen medidas simultáneas y progresivas (un confinamiento puede convivir con una suspensión previa de actividades al aire libre).

Comunicación pública. Se recordó que la función primordial de la comunicación en emergencia es disminuir el nivel de incertidumbre de la gente, y que la demanda de información crece de manera espontánea en contextos de riesgo (experiencia de marzo de 2025). Se evaluó que la universidad dispone de canales robustos para llegar al público, y se propuso preparar

recomendaciones breves de autoprotección —en el estilo de las que emite el Servicio Meteorológico Nacional— para difusión a la comunidad, tanto dentro como fuera de la universidad.

Evaluación global de las autoridades. Pese a los inconvenientes, se destacó que el ejercicio salió adelante por caminos alternativos y cumplió su objetivo, y que muchas de las mejoras identificadas no tienen un costo elevado. Se sintetizaron dos problemas mayores a resolver: el gatillo de la decisión del Rectorado (con su plan B) y la confiabilidad de la plataforma de mensajería.

6.2 Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo (SHST)

Continuidad operativa ante falla local. La conectividad de la máquina preparada en la oficina del ORAE falló la mañana del ejercicio y el puesto de operaciones debió trasladarse a la oficina del SHST, con una PC alternativa y el rearme de las conexiones de pantallas. Junto con la inestabilidad de Telegram del día previo, el arranque se ejecutó en escenario degradado, y se subrayó que con una aplicación y un servidor propios la relocalización hubiera sido inmediata.

Sobrecarga de medios en el puesto ORAE. Desde la perspectiva del SHST, el operador debió atender a la vez la radio, el bot, Alerthor y las pantallas del sistema: cada medio adicional sumaba una carga atencional y riesgo de pérdida de mensajes. Se propuso concentrar la operación en uno o dos medios durante la emergencia.

Alerthor: alcance y confirmaciones. Se explicó que la plataforma se utilizó únicamente del ORAE hacia las mayordomías, que las confirmaciones provienen de las dos personas de turno, y que se acordó practicar su uso con el comité de emergencia la semana siguiente. Se planteó además la necesidad de evaluar el costo de licencia para el escalamiento (estimación: 70 a 80 usuarios).

Disciplina radial y pruebas periódicas. Se propuso hacer hincapié en que todas las comunicaciones de los servicios con el ORAE se cursen por VHF, dictar una pequeña inducción de uso (las interferencias observadas se atribuyeron a falta de práctica en las presillas) y determinar siempre el emisor y el receptor antes de transmitir. Se acordó institucionalizar una prueba periódica de medios —radios y bot— con día y hora fijos, aprovechando que la prueba radial semanal ya está prevista por el Anexo 07-B (punto 8.10).

6.3 Laboratorio de Hidráulica / RACUNS

La radio como red de contención. El Laboratorio de Hidráulica destacó que la radio fue una herramienta que sorteó un conjunto de dificultades, y propuso ensayar escenarios de comunicaciones degradadas con prioridades de tráfico establecidas, de modo de tener la mecánica interiorizada antes de necesitarla.

Conectividad satelital para el COE. Se propuso disponer de una antena Starlink en la combi institucional, que estacionada junto al grupo electrógeno constituiría una base operativa móvil

con conectividad y energía propias; el concepto apunta a asegurar las comunicaciones del comité operativo de emergencia (COE) en campo, diferenciado del comité estratégico.

Sistema con puente radio-mensajería. Se presentó el sistema de mensajería de emergencia de origen francés, utilizado a nivel nacional en Francia: mantiene el registro completo de los mensajes, incorpora el puente entre el sistema de radio VHF/UHF y la mensajería de texto, y graba los audios, lo que permitiría reconstruir la historia completa de un evento para su posterior análisis. Se evaluó como candidato a estudio técnico.

Observaciones sobre el bot. Los operadores del laboratorio ejecutaron dos de las tres extensiones de votación y registraron la consulta de escrutinio durante la espera. El comando no estándar emitido a las 11:06:49 evidenció la curva de aprendizaje sobre los comandos del sistema, reforzando la necesidad de la inducción acordada.

6.4 Veedores y brigadistas

Planta baja. La veedora reportó funcionamiento correcto en biblioteca, sala de lectura y química: el mensaje llegó por Alerthor, el equipo salió con el megáfono a recorrer piso por piso y sector por sector, se bajaron las persianas y se cerraron las ventanas en la mayoría de los sectores, y el vigilador controló el acceso. Hubo que contener a alumnos que querían abandonar el edificio, que fueron derivados por los cuerpos B y C.

Pisos superiores. En el segundo piso, telecomunicaciones y matemática acataron la orden de inmediato; en el tercero, Construcciones continuó trabajando con las persianas levantadas sobre Av. Alem y recién se sumó tras la intervención del veedor, que le explicó el valor de practicar el ejercicio; el departamento de Ingeniería de Computación abrió las ventanas antes de finalizado el ejercicio. Las persianas del hall central, donde están los libros acopiados, no funcionan para bajar ni cerrar.

Megáfono: volumen y comprensión. Se registró una paradoja acústica: cerca del megáfono el volumen resultó ensordecedor y no se entendía nada (testimonio de alumnos en el segundo piso), mientras que en las oficinas internas casi no se escucha (los departamentos pidieron que el equipo ingrese con el megáfono). El mensaje es cíclico y se repite, pero solo lo escucha quien le presta atención. Se propuso pasar más despacio, ingresar más adentro de los sectores y anteceder el mensaje con la identificación verbal del simulacro (“gente, estamos en un simulacro”).

Velocidad de la maniobra y percepción. La comunicación del mayordomo pasó rápida —“entró, siguió”— y en algunos sectores no se dio cuenta de que era un simulacro, atribuible a la ansiedad del ejercicio. La sala de lectura recibió un preaviso y se mantuvo bien; se sugirió institucionalizar ese refuerzo de la voz del mayordomo como práctica estándar.

7. Puntos Fuertes y Hallazgos Positivos

El ejercicio dejó ocho prácticas operativas destacadas, verificables sobre el log o expresamente reconocidas en el debriefing:

1. **Trazabilidad digital completa.** Las treinta confirmaciones posibles (10 burbujas en 3 olas de difusión: amarilla, confinamiento y cese) quedaron registradas con marca de tiempo, habilitando una auditoría de minuto a minuto como la realizada en este informe.
2. **Controles de seguridad activos.** El sistema rechazó automáticamente el intento de voto de un usuario ajeno al CDE (11:23:23), acreditando que el control de identidad de la votación funciona en condiciones reales.
3. **Escalado a medio secundario efectivo.** Ante la falta de respuesta radial de Telecomunicaciones (11:08:00), el sistema activó el medio secundario y obtuvo el acuse en 16 segundos (11:08:16), conforme a la regla de confirmación y escalamiento del Anexo 07-B (7.4.3).
4. **Redundancia multicanal operativa.** Bot de Telegram, Alerthor, megáfono y radio RACUNS funcionaron de manera complementaria; la radio sorteo las dificultades de la capa digital y el mensaje llegó a los sectores por al menos dos vías.
5. **Capacidad de adaptación ante fallas.** La relocalización del puesto ORAE a la oficina del SHST con PC alternativa permitió lanzar el ejercicio en escenario degradado sin suspenderlo, cumpliendo el objetivo de entrenamiento.
6. **Cultura de mejora continua.** El debriefing multidisciplinario produjo un diagnóstico sin eufemismos y mejoras de bajo costo; el proceso respeta el ciclo PDCA y el mandato de informe post-activación dentro de las 72 horas del Anexo 07-A (Sección 12).
7. **Robustez del motor de monitoreo.** El sistema ORAE mantuvo el rastreo geoespacial del SMN (171 áreas, 27 bajo alerta en el país, área 760 bajo seguimiento), la renovación de credenciales y el escaneo de canales RSS de ACP durante todo el ciclo, con transición controlada a modo manual (09:53:36).
8. **Ciclo completo ejecutado.** La secuencia prealerta → decisión → difusión → confinamiento → cese se completó dentro de la ventana del ejercicio (1 h 43 min 05 s), incluida la restitución formal del sistema a condición de guardia (11:32:24).

8. Brechas Identificadas y Oportunidades de Mejora

Se identifican diez brechas, numeradas B1 a B10 y referenciadas por el plan de acción de la Sección 9. Cada brecha se documenta con la evidencia disponible en el log o en el debriefing.

B1 — Latencia de decisión institucional. La votación formal acumuló 29 min 12 s entre la transición Naranja y la aprobación, con 2 timeouts, 3 extensiones y una espera fija de 5 minutos prevista por la configuración. La decisión ya estaba consensuada en la sala virtual; la formalidad del registro digital demoró su materialización. El ciclo de cese, en cambio, cerró en 4 min 56 s, lo que muestra que la latencia no es estructural sino de la ola inicial.

B2 — Gatillo decisorio sin suplencia materializada. El Rector se encontraba en un acto institucional y la titular suplente no estaba incorporada al bot; ambas aprobaciones fueron ejecutadas por la Vicerrectoría. El Anexo 07-A exige que cada área designe y comunique formalmente a su suplente (9.1), pero esa previsión no estaba implementada en el sistema de votación.

B3 — Fragilidad de plataforma e infraestructura local. En 24 horas se registraron dos fallas de naturaleza distinta: inestabilidad de Telegram (proveedor externo) el día previo y pérdida de conectividad en la oficina del ORAE el día del ejercicio. Los datos residen en servidores externos, en tensión con la política de residencia de datos de la UNS, y la operación dependió de una PC de reemplazo.

B4 — Ambigüedad del mensaje oficial de difusión. El mensaje de las 11:01 establecía “la suspensión del turno tarde”: sin hora de inicio, sin alcance sectorial y con un concepto de turno interpretativo. Las medidas simultáneas (confinamiento) y progresivas (suspensión previa) no cuentan con plantillas combinables, según se debatió en el debriefing.

B5 — Desvíos de ejecución del confinamiento en terreno. Persianas del hall central no operativas (zona de libros acopiados), apertura anticipada de ventanas por Computación antes del cese, adhesión tardía de Construcciones hasta la intervención del veedor, alumnos que intentaron abandonar el edificio y percepción desigual del mensaje de megáfono (ensordecedor en proximidad, inaudible en oficinas internas).

B6 — Disciplina radial y adiestramiento pendiente. Interferencias y confusiones de presilla en el enlace ORAE-servicios, mensajes sin identificación de emisor y receptor, y sin constancia de quién opera cada canal. La capacitación práctica obligatoria para operadores no especializados prevista por el Anexo 07-B (8.10) aún no se había dictado.

B7 — Sobrecarga de medios en el puesto ORAE. La operación simultánea de radio, bot, Alerthor y pantallas aumentó la carga cognitiva del operador, agravada por la falla de la PC preparada; no existe consolidación de registros entre Alerthor y el bot por falta de API.

B8 — Incidencias simuladas sin trazabilidad. Las dos incidencias centrales del plan (persiana con traslado preventivo y cable caído en el patio central), que motivan las etapas 6 a 9 del ejercicio,

no dejaron registro en el log ni referencia en el debriefing: el circuito veedores/burbujas → ORAE → CDE no quedó evidenciado.

B9 — Cobertura de Alerthor restringida. La plataforma solo alcanzó a las mayordomías y no al comité; las confirmaciones dependen de las dos personas de turno; su escalamiento (estimado en 70-80 usuarios) está pendiente de decisión con evaluación de costo de licencia.

B10 — Nomenclatura de canales inconsistente. El log designa “VHF CH0” y “UHF local CH 1”, mientras el Anexo 07-B (8.5) define CH1 troncal VHF, CH2/CH3 simplex y CH4 de enlace; la discrepancia puede inducir errores de selección de canal en operadores no técnicos.

9. Recomendaciones y Plan de Acción Propuesto

9.1 Plan de acción propuesto

Las recomendaciones se priorizan en cuatro niveles (crítica, alta, media y baja) y se presentan como propuestas para validación del CDE. Los responsables sugeridos derivan de la matriz de responsabilidades del Anexo 07-A y de los roles surgidos del debriefing; los plazos son indicativos y se computan desde la emisión de este informe. La última columna referencia el hallazgo de origen (B1–B10, Sección 8) para asegurar la trazabilidad del ciclo PDCA.

Tabla 5. Plan de acción propuesto para validación del CDE

N.º	Acción recomendada	Prioridad	Responsable propuesto	Plazo	Origen
R1	Configurar en el bot la cadena de delegación automática del gatillo decisorio (Rector → Vicerrector → mecanismo estatutario) e incorporar a la titular suplente; definir canales alternativos de contacto del Rector.	Crítica	CDE + Secretaría General + soporte técnico ORAE	15 días	B1, B2
R2	Refinar las plantillas de mensajes oficiales: hora de inicio explícita, alcance sectorial y fórmula “hasta nuevo aviso”; habilitar la emisión de medidas simultáneas y progresivas (suspensión + confinamiento).	Crítica	CDE + SHST + ORAE	15 días	B4
R3	Institucionalizar la prueba previa de medios (radios RACUNS, bot, Alerthor) con día y hora fijos semanales; practicar el uso de Alerthor con el comité de emergencia.	Alta	Telecomunicaciones + SHST	Inmediata (semana 1)	B6, B9

N.º	Acción recomendada	Prioridad	Responsable propuesto	Plazo	Origen
R4	Dictar la inducción práctica de radiocomunicaciones prevista por el Anexo 07-B (8.10): protocolo de enlace, identificación emisor-receptor, colación y disciplina de presillas; estandarizar el VHF en el enlace ORAE-servicios.	**Alta**	Telecomunicaciones + LH + SHST	30 días	B6
R5	Elaborar el estudio de migración de plataforma (PWA propia, bot de WhatsApp, sistema con puente radio-mensajería y registro de audio, aplicación sobre repositorio propio) con los criterios de adopción del Anexo 07-B (7.6) y análisis de factibilidad con el Departamento de Ingeniería de Computación; mantener Telegram durante la transición.	**Alta**	Sistemas + Telecomunicaciones + SHST	60 días	B3
R6	Ajustar el protocolo de megáfono: velocidad reducida, ingreso a las dependencias internas e identificación verbal previa del simulacro; reparar y verificar las persianas del hall central.	**Media**	Mayordomía Alem + Mantenimiento + SHST	30 días	B5
R7	Formalizar ante las jefaturas de departamento el compromiso de participación plena en los simulacros (casos Computación y Construcciones), con seguimiento del veedor.	**Media**	CDE + Secretaría Académica	30 días	B5
R8	Reducir la carga cognitiva del puesto ORAE: priorizar y limitar los medios activos durante la emergencia y consolidar los paneles de monitoreo.	**Media**	SHST + Telecomunicaciones	60 días	B7
R9	Exigir el registro de las incidencias simuladas en el circuito ORAE (etapas 6 a 9 del plan de ejercicio) y asignar al veedor la verificación de dicho registro en el cierre.	**Media**	SHST (veedores) + ORAE	Próximo simulacro	B8

N.º	Acción recomendada	Prioridad	Responsable propuesto	Plazo	Origen
R10	Desplegar conectividad satelital móvil (Starlink S3) en la combi institucional como base operativa del COE en campo y ensayar comunicaciones radiales degradadas con prioridades de tráfico.	Media	Telecomunicaciones + LH + Infraestructura	90 días	B3, B6
R11	Resolver el escalamiento de Alerthor al comité, mayordomías, COE y servicios (estimación 70-80 usuarios) tras la práctica del comité, con evaluación del costo de licencia.	Baja	SHST + Presupuesto	60 días	B9
R12	Armonizar la nomenclatura de canales del log del bot con el plan de canales del Anexo 07-B (8.5) y revisar la documentación asociada.	Baja	Telecomunicaciones	90 días	B10
R13	Producir recomendaciones breves de autoprotección para difusión pública (formato tipo SMN) y mantener la regla de comunicar masivamente solo tras completarse la ronda de confirmaciones de las burbujas.	Baja	Vocería + CDE	60 días	B4

9.2 Próximos pasos acordados

En el debriefing se acordaron, además, tres acciones de seguimiento inmediato: la circulación de este informe —acompañado de las fotografías capturadas durante el ejercicio— para aportes de los participantes y su posterior elevación a las autoridades; la realización de una reunión de práctica de Alerthor entre la ORAE y el comité de emergencia; y la programación de un segundo simulacro, aún sin fecha, con participación de las Escuelas Preuniversitarias como objetivo declarado de la siguiente iteración.

Conforme al Anexo 07-A (Sección 12), este informe se registra dentro del plazo de 72 horas posteriores al ejercicio, se gestiona bajo el ciclo PDCA y sus acciones correctivas quedarán sujetas a verificación en el próximo simulacro, conforme a la revisión anual del protocolo mediante control de versiones.